LAPORAN TUGAS BESAR

IF2111 Algoritma dan Struktur Data STI

PURRMART

Dipersiapkan oleh:

Kelompok 09

18223033	Persada Ramiiza Abyudaya
18223073	Nawaf Amjad Rizqi A. Ismail
18223075	Surya Suharna
18221022	Athira Dhyanissa Tafkir
18223061	Naura Ayurachmani

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung

Jl. Ganesha 10, Bandung 40132

Daftar Isi

Daftar Gambar **4**
1 Ringkasan **6**
2 Penjelasan Tambahan Spesifikasi Tugas **6**
2.1 Optimasi Rute Ekspedisi (Bonus) 6
2.2 Fitur Konfigurasi File (Bonus) 9
2.2 Fitur Clear 10
3 Struktur Data (ADT) **10**
3.1 ADT User 10
3.1.1. Sketsa Struktur Data 11
3.1.2. Persoalan yang Dapat Diselesaikan 12
3.1.3. Alasan Pemilihan ADT 12
3.1.4. Implementasi Sebagai ADT 12
3.2 ADT Stack 12
3.2.1. Sketsa Struktur Data 13
3.2.2. Persoalan yang Dapat Diselesaikan 14
3.2.3. Alasan Pemilihan ADT 14
3.2.4. Implementasi Sebagai ADT 14
3.3 ADT Setmap 14
3.3.1. Sketsa Struktur Data 15
3.3.2. Persoalan yang Dapat Diselesaikan 15
3.3.3. Alasan Pemilihan ADT 16
3.3.4. Implementasi Sebagai ADT 16
3.4 ADT Linked List 16
3.4.1. Sketsa Struktur Data 16
3.4.2. Persoalan yang Dapat Diselesaikan 17
3.4.3. Alasan Pemilihan ADT 17
3.4.4. Implementasi Sebagai ADT 18
4 Program Utama **18**
5 Data Test **18**
5.1 Data Test Start 18
5.2 Data Test Load 19
5.3 Data Test Save 19
5.4 Data Test Store List 20
5.5 Data Test Profile 21
5.6 Data Test Cart Add <Nama> <N> 22
5.7 Data Test Cart Remove <Nama> <N> 22

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

5.8 Data Test Cart Show 23
5.9 Data Test Cart Pay 24
5.10 Data Test Cart History 25
5.11 Data Test Wishlist Add 26
5.12 Data Test Wishlist Swap <I> <J> 26
5.13 Data Test Wishlist Remove <I> 27
5.14 Data Test Wishlist Remove 29
5.15 Data Test Wishlist Clear 29
5.16 Data Test Wishlist Show 30
5.17 Data Test Optimasi Rute Ekspedisi (Bonus) 30
6 Test Script 31
7 Pembagian Kerja dalam Kelompok 33
8 Lampiran 34
8.1 Deskripsi Tugas Besar 34
8.2 Notulen Rapat 37
8.3 Log Activity Anggota Kelompok 39

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

Daftar Gambar

Gambar 1. Tampilan Saat Memasukkan Input START..... 19
Gambar 2. Tampilan Setelah Memasukkan Input START..... 19
Gambar 3. Tampilan Saat Memasukkan Load File..... 19
Gambar 4. Tampilan Saat Memasukkan Input Save..... 20
Gambar 5. Tampilan Fitur File Save.....20
Gambar 6. Tampilan Saat Memasukkan Perintah Store List.....20
Gambar 7. Tampilan Store List.....21
Gambar 8. Tampilan Saat Memasukkan Perintah Profile.....21
Gambar 9. Tampilan Profile..... 21
Gambar 10. Tampilan Awal Cart Add..... 22
Gambar 11. Tampilan Saat Memasukkan Input Nama Barang Yang Diminta..... 22
Gambar 12. Tampilan Setelah Berhasil Cart Add..... 22
Gambar 13. Tampilan Saat Barang Tidak Tersedia..... 22
Gambar 14. Tampilan Setelah Memasukkan Perintah Cart Remove..... 23
Gambar 15. Tampilan Saat Berhasil Menghapus Barang.....23
Gambar 16. Tampilan Saat N Melebihi Kuantitas Barang di Keranjang..... 23
Gambar 17. Tampilan Saat Barang Tidak Ada di Keranjang..... 23
Gambar 18. Tampilan Saat Keranjang Tidak Kosong..... 24
Gambar 19. Tampilan Saat Keranjang Kosong..... 24
Gambar 20. Tampilan Saat Menampilkan Cart Pay..... 24
Gambar 21. Tampilan Saat Pembayaran Berhasil..... 24
Gambar 22. Tampilan Saat Saldo Pengguna Tidak Cukup.....24
Gambar 23. Tampilan Saat Pengguna Memasukkan Tidak.....25
Gambar 24 Tampilan Saat Pengguna Memasukkan Perintah Invalid..... 25
Gambar 25. Tampilan Saat Keranjang Kosong..... 25
Gambar 26. Tampilan Saat Memasukkan Perintah History.....25
Gambar 27. Tampilan Setelah Memasukkan Perintah History.....26
Gambar 28. Tampilan Setelah Memasukkan Perintah Wishlist Add.....26
Gambar 29. Tampilan Saat Memasukkan Input Nama Barang Yang dan Berhasil.....26
Gambar 30. Tampilan Saat Nama Barang Sudah Ada Di Wishlist..... 26
Gambar 31. Tampilan Saat Nama Barang Tidak Ada Di Toko..... 26
Gambar 32. Tampilan Setelah Memasukkan Perintah Wishlist Swap.....27
Gambar 33. Tampilan Saat Memasukkan Indeks Barang.....27
Gambar 34. Tampilan Saat Indeks Valid..... 27
Gambar 35. Tampilan Saat Hanya Terdapat 1 Barang dalam Wishlist.....27
Gambar 36. Tampilan Saat Indeks Invalid..... 27
Gambar 37. Tampilan Saat Memasukkan Input Wishlist Remove.....28

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

Gambar 38. Tampilan Awal Wishlist Remove....28
Gambar 39. Tampilan Setelah Memasukkan Input Metode Nomor....28
Gambar 40. Tampilan Saat Wishlist Remove <i> Berhasil....28
Gambar 41. Tampilan Saat Nomor Tidak Tersedia di Wishlist....28
Gambar 42. Tampilan Saat Wishlist Kosong....28
Gambar 43 Tampilan Saat Input Selain Angka....29
Gambar 44. Tampilan Setelah Memasukkan Input Metode Nama Barang....29
Gambar 45. Tampilan Saat Wishlist Remove Berhasil....29
Gambar 46. Tampilan Saat Nama Barang Tidak Ada di Wishlist....29
Gambar 47. Tampilan Setelah Memasukkan Perintah Wishlist Clear....30
Gambar 48. Tampilan Saat Wishlist Clear Berhasil....30
Gambar 49. Tampilan Wishlist Show Saat Wishlist Kosong....30
Gambar 50. Tampilan Wishlist Show Saat Wishlist Tidak Kosong....30
Gambar 51. Tampilan Setelah Memasukkan Perintah Optimasirute....31
Gambar 52. Tampilan Pengguna Memasukkan Input....31
Gambar 53. Tampilan Penerimaan Data dan Hasil Rute....31

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

1 Ringkasan

Permasalahan yang dihadapi oleh Agen Purry adalah ancaman dari Dr. Asep Spakbor. Setelah pertarungan sengit selama 3 bulan, suplai senjata OWCA mulai menipis, dan harapan kemenangan mulai memudar. Untuk mengatasi masalah ini, OWCA menghubungi tim programmer untuk merancang sistem jual beli ke Borma dengan nama PURRMART.

PURRMART adalah aplikasi simulasi berbasis command-line interface (CLI) yang dibuat dalam bahasa C dan berbagai struktur data seperti array dan queue yang memungkinkan para pengguna dapat mensimulasikan aktivitas jual beli pada e-commerce. PURRMART memiliki beberapa fungsi utama, yakni menampilkan barang toko, meminta dan menyuplai barang baru ke toko, menyimpan dan membeli barang dalam keranjang, menampilkan barang yang sudah dibeli, membuat dan menghapus wishlist, dan bekerja untuk menghasilkan uang. Melanjutkan program yang telah dibuat pada *milestone* 1, terdapat *command-command* baru yang telah ditambahkan yakni, PROFILE, CART ADD, CART REMOVE, CART SHOW, CART PAY, HISTORY, WISHLIST ADD, WISHLIST SHOW, SWAP, REMOVE, dan SWAP CLEAR. Selain itu, terdapat perubahan konfigurasi pada *command* START, LOAD, dan SAVE, serta perubahan tampilan STORE LIST dengan fiturnya menampilkan nama barang yang dijual beserta harganya.

Pengerjaan tugas besar ini membantu kami untuk memahami lebih lagi tentang bahasa C dan mengaplikasikan materi materi dasar yang diajarkan di kelas. Tugas besar ini bermanfaat bagi kami karena membuat kami belajar untuk menemukan ide dan alur dari membuat program hingga selesai.

2 Penjelasan Tambahan Spesifikasi Tugas

2.1 Optimasi Rute Ekspedisi (Bonus)

Sebagai tambahan, terdapat fitur baru yang diperkenalkan dengan *command* OPTIMASIRUTE. Fitur OPTIMASIRUTE digunakan untuk mencari rute paling efisien untuk mengirimkan barang. Algoritma ini bertujuan untuk menyelesaikan Travelling Salesman Problem (TSP), yaitu mencari rute perjalanan dengan total jarak terkecil yang mengunjungi semua lokasi (node) tepat sekali, dimulai dari lokasi awal. Algoritma ini menggunakan pendekatan backtracking untuk mengeksplorasi semua kemungkinan rute. Graf diimplementasikan sebagai matriks ketetanggaan (matriks_jarak), di mana elemen [i][j] menyimpan jarak antara lokasi i dan j. Jika tidak ada jalur, jaraknya diinisialisasi ke TAK_TERHINGGA.

Pemilihan dari algoritma ini dimotivasi oleh pembelajaran kuliah tentang Adjacency Matrix. Kesamaan algoritma ini dengan konsep Adjacency Matrix terletak pada cara keduanya memanfaatkan struktur data untuk merepresentasikan dan menjelajahi graf. Berikut adalah beberapa kesamaannya:

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

1. Pencarian Neighbor
   Baik algoritma dalam kode ini maupun Adjacency Matrix bertujuan untuk mencari neighbor (tetangga) dari suatu node untuk melanjutkan traversal graf. Dalam algoritma ini, iterasi dilakukan melalui array dua dimensi graf->matriks_jarak[lokasi_sekarang][lokasi_berikutnya] untuk memeriksa apakah terdapat koneksi langsung antara node saat ini dan node lainnya. Representasi matriks memungkinkan akses langsung ke edge menggunakan indeks.
2. Pemilihan Edge yang Valid
   Dalam algoritma ini, edge dipilih hanya jika memiliki jarak valid (bukan TAK_TERHINGGA) dan node target belum dikunjungi. Hal ini memanfaatkan keunggulan Adjacency Matrix, di mana nilai matriks langsung menunjukkan bobot edge. Jika nilai matriks adalah TAK_TERHINGGA, artinya tidak ada koneksi antara dua node tersebut.
3. Traversal Graf
   Algoritma ini menggunakan backtracking untuk mencari semua kemungkinan rute dari satu node ke node lainnya, mirip dengan pendekatan Depth First Search (DFS). Adjacency Matrix sangat mendukung traversal seperti ini karena memungkinkan eksplorasi semua edge secara sistematis dengan memeriksa seluruh kolom pada baris node tertentu.

Kemudahan implementasi menjadi alasan utama, mengingat Adjacency Matrix direpresentasikan sebagai matriks dua dimensi yang intuitif dan sederhana. Hal ini menjadikannya sangat cocok untuk kasus graf dengan jumlah node yang tidak terlalu besar, karena penyimpanan matriks tumbuh secara kuadrat terhadap jumlah node. Selain itu, akses langsung ke bobot edge antar-node dapat dilakukan dengan cepat menggunakan indeks baris dan kolom, memungkinkan algoritma untuk memeriksa keberadaan koneksi atau bobot edge tanpa perlu traversal tambahan. Lebih jauh lagi, pemilihan Adjacency Matrix juga memiliki relevansi pembelajaran, yang sering menekankan penggunaannya untuk graf dense (padat) di mana sebagian besar node memiliki koneksi. Dalam graf seperti ini, Adjacency Matrix memberikan efisiensi dalam representasi dan pengolahan data karena mencatat semua kemungkinan edge secara eksplisit, tidak seperti Adjacency List yang lebih cocok untuk graf sparse (jarang).

Visualisasi Cara Kerja
Graf:
Node: 0, 1, 2, 3
Edge (Bobot):
0 → 1: 10
0 → 2: 15

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

1 → 2: 35
1 → 3: 25
2 → 3: 30

Adjacency Matrix:
markdown
Salin kode

	0	1	2	3
0	0	10	15	INF
1	10	0	35	25
2	15	35	0	30
3	INF	25	30	0

Langkah Algoritma:

- Mulai dari node 0 (lokasi awal), tandai node 0 sebagai dikunjungi (sudah_dikunjungi[0] = 1).
- Jelajahi semua tetangga yang belum dikunjungi:
- Ke node 1: Biaya = 10, lalu e node 2: Biaya = 15
- Rekursi untuk setiap pilihan: Jika ke node 1, lanjutkan pencarian dari node 1 dengan biaya total = 10. Sedangkan, jika ke node 2, lanjutkan pencarian dari node 2 dengan biaya total = 15.
- Ulangi proses hingga semua node dikunjungi, lalu periksa apakah biaya total lebih kecil dari solusi terbaik sejauh ini.
- Jika solusi ditemukan, simpan rute dan biaya.
- Lakukan backtracking dengan menandai node terakhir sebagai belum dikunjungi (sudah_dikunjungi[lokasi_terakhir] = 0) dan coba opsi lain.

Visualisasi Proses:
Start: Node 0 →
0 → 1 (Biaya = 10) →
1 → 2 (Biaya = 45) →
2 → 3 (Biaya = 75) →
Semua node dikunjungi, Biaya Total = 75
Backtrack: Coba 0 → 2
0 → 2 (Biaya = 15) →
2 → 1 (Biaya = 50) →
1 → 3 (Biaya = 75) →
Semua node dikunjungi, Biaya Total = 75

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

```
Selesai: Solusi terbaik = Biaya 75
```

2.2 Fitur Konfigurasi File (Bonus)

Pada konfigurasi ini, pada spesifikasi normal hanya menyimpan riwayat pembelian barang dengan total harga barang terbesar yang disimpan pada file konfigurasi. Akan tetapi, pada algoritma ini semua riwayat pembelian barang akan disimpan pada ***HISTORY***. Contoh konfigurasinya seperti berikut.

```
6
10 AK47
10 Zebra
20 Lalabu
20 Ayam Goreng Crisbar
500 Meong
100 Domba
2
1000 user1 alstrukdatkeren
5
2 40
20 2 AK47
20 1 Lalabu
2 100
80 8 AK47
20 1 Lalabu
1 10
10 1 AK47
1 500
500 1 Meong
1 20
20 1 Ayam Goreng Crisbar
2
Ayam Goreng Crisbar
AK47
25 user2 kerenbangetkak
0
2
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

Meong Domba

Pada contoh konfigurasi tersebut user1 memiliki 5 riwayat pembelian yang mana seluruh barang yang ia beli akan disimpan dalam riwayat pembelian ***HISTORY*** di bawahnya dengan keterangan yang tertera di sana. Pemilihan algoritma ini dilakukan untuk menyimpan semua riwayat pembelian yang dilakukan oleh pengguna, bukan hanya pembelian dengan harga terbesar seperti pada konfigurasi normal.

2.2 Fitur Clear

Fitur Clear merupakan fitur tambahan untuk membersihkan layar terminal setelah pengguna memasukkan suatu perintah. Dengan fitur ini, tampilan sebelumnya akan terhapus dan muncul tampilan yang baru muncul di layar dan tidak tumpang tindih dengan informasi sebelumnya. Hal ini membuat program terlihat lebih bersih dan jelas kepada pengguna.

Alasan pemilihan ini adalah karena perintah untuk membersihkan layar berbeda antara Windows (cls) dan sistem berbasis UNIX. Dengan memanfaatkan direktif preprocessor (#ifdef _WIN32), kode ini secara otomatis mendeteksi sistem operasi yang digunakan dan menjalankan perintah yang sesuai. Pendekatan ini membuat kode lebih fleksibel, portabel, dan mudah dipelihara. Selain itu, membungkus logika ini dalam sebuah fungsi mempermudah penggunaan ulang di tempat lain dalam program.

3 Struktur Data (ADT)

Pada pembuatan aplikasi PURRMART ini, kami menggunakan beberapa struktur data untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pada Tugas Besar yaitu ADT User, ADT Stack, ADT Setmap, dan ADT Linked List.

3.1 ADT User

Pada ADT User, terdapat struktur data User yang berfungsi untuk menyimpan informasi pengguna, terdiri dari enam atribut: name, yang merupakan array karakter dengan panjang maksimum MAX_LEN, password, yang juga merupakan array karakter dengan panjang maksimum MAX_LEN, money, yang bertipe integer untuk menyimpan saldo pengguna, keranjang yang bertipe Map untuk menyimpan barang yang ingin dibeli *user*, riwayat_pembelian yang bertipe Stack untuk menyimpan riwayat pembelian *user* yang terdiri dari barang, jumlah, serta total harganya, dan *wishlist*, yang bertipe Linked List untuk menyimpan *wishlist* barang *user*.

Selain itu terdapat struktur data ListUser yang berfungsi sebagai container untuk menyimpan koleksi pengguna dalam bentuk array statis. Struktur ini memiliki dua atribut yakni

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

users, yang bertipe char dan count bertipe integer. Sebenarnya ListUser ini digunakan untuk konfigurasi sehingga suatu file txt bisa ditampung informasinya melalui struktur ini. Struktur count digunakan sebagai *indexing* pengguna dalam file konfigurasi dan users merupakan tipe data User yang memiliki beberapa tipe data lagi di dalamnya seperti pada sketsa struktur data.

3.1.1. Sketsa Struktur Data

```
#define MAX_LEN 50

typedef struct {
    char name[MAX_LEN];
    char password[MAX_LEN];
    int money;
    Map keranjang;
    Stack riwayat_pembelian;
    List wishlist;
} User;

typedef struct {
    User users[MAX_LEN];
    int count;
} ListUser;
```

1. Konstruktor:
    a. void CreateListUser(ListUser *users)
    b. void CreateUser(User *CurrentUser)
    c. void InitCurrentUser(User *U)
2. Fungsi Primitif:
    a. boolean WordCompare(const char *str1, const char *str2)
3. Prototipe:
    a. int IndexUser(ListUser *users, char *name)
    b. int CountUser(ListUser *users)
    c. int searchUserIndex(ListUser users, char *username)
4. Operasi:
    a. void AddUser(ListUser *users, char *name, char *password, int money)
    b. void InsertUser(ListUser *users, User user)
    c. void AddMoney(User *user, int amount)
    d. void TakeMoney(User *user, int amount)
    e. boolean IsUserValid(ListUser *users, char *name, char *password)
    f. boolean IsUserExist(ListUser *users, char *name)

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

3.1.2. Persoalan yang Dapat Diselesaikan

ADT User ini digunakan untuk menyusun dan menyimpan informasi user yang diperlukan, digunakkan juga untuk membaca konfigurasi data pada akun yang dibaca oleh sistem. Pada milestone 1 struktur yang dimiliki setiap user adalah nama, password, dan money. Sedangkan pada milestone 2 ini ditambah dengan struktur Map pada keranjang, Stack riwayat keranjang, dan List wishlist. Beberapa hal tersebut dikaitkan dengan user sehingga setiap user memiliki informasinya masing-masing.

3.1.3. Alasan Pemilihan ADT

Struktur User menyimpan data pengguna dalam sistem seperti nama, password, dan saldo uang. Pengguna juga memiliki keranjang belanja yang menyimpan produk yang ingin dibeli, menggunakan Map untuk menyimpan produk dan jumlahnya. Selain itu, ada riwayat pembelian yang menyimpan transaksi sebelumnya menggunakan Stack, dan wishlist yang menyimpan barang-barang yang diinginkan menggunakan List. Dengan struktur ini, pengguna dapat dengan mudah mengelola akun, keranjang belanja, riwayat pembelian, dan daftar barang yang ingin dibeli nanti.

Untuk keperluan tersebutlah ADT User ini diupdate dari ADT User milestone 1 sehingga bisa menampung informasi ***HISTORY, CART,*** dan ***WISHLIST***.

3.1.4. Implementasi Sebagai ADT

Sebagian besar file dalam program ini menggunakan ADT User yaitu load.c, login.c, logout.c, profile.c, save.c, cart.c, tebak_angka.c, wordl3.c, wishlist.c, dan work.c.

3.2 ADT Stack

Stack adalah struktur data LIFO (Last In, First Out), yang berarti elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Dalam sistem ini, stack digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi pembelian dalam keranjang belanja. Setelah memahami spesifikasi, diperlukan ADT Stack yang akan digunakan untuk menumpuk informasi. Stack diperlukan untuk menumpuk informasi pembelian dalam keranjang melalui ***CART PAY*** dan ***HISTORY.***

Seperti yang sudah dituliskan pada bagian sketsa struktur data yang mengGambarkan pembelian pada keranjang. Terdapat konstanta NMAX yang bernilai 100 sebagai batas maksimum kapasitas array, dan NilStack yang diatur ke -1 sebagai penanda bahwa stack sedang kosong. Struktur pertama, PurchaseItem, digunakan untuk merepresentasikan sebuah barang yang dibeli. Setiap item memiliki atribut name sebagai nama barang (dalam bentuk string dengan panjang maksimum 50 karakter), quantity sebagai jumlah barang yang dibeli, dan total yang menyimpan total harga barang berdasarkan kuantitas dikalikan harga satuan.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

Selanjutnya, struktur Purchase merepresentasikan sebuah transaksi pembelian. Struktur ini terdiri dari array items yang berisi banyak PurchaseItem (dengan kapasitas maksimum NMAX), variabel count untuk menyimpan jumlah total item dalam transaksi tersebut, dan totalCost untuk menghitung total biaya dari semua barang dalam satu transaksi. Terakhir, struktur Stack digunakan untuk menyimpan banyak transaksi pembelian (bertipe Purchase). Stack memiliki atribut purchases berupa array yang dapat menampung transaksi sebanyak NMAX, dan top yang berfungsi sebagai penanda posisi indeks teratas pada stack. Nilai top akan dimulai dari NilStack (-1) yang menunjukkan bahwa stack kosong.

Dengan kombinasi dari ketiga struktur ini, program dapat menyimpan berbagai barang dalam satu transaksi, menghitung total biayanya, serta menampung riwayat transaksi belanja menggunakan konsep stack.

3.2.1. Sketsa Struktur Data

```
#define NMAX 100
#define NilStack -1

typedef struct {
    char name[50];
    int quantity;
    int total;
} PurchaseItem;

typedef struct {
    PurchaseItem items[NMAX];
    int count;
    int totalCost;
} Purchase;

typedef struct {
    Purchase purchases[NMAX];
    int top;
} Stack;
```

1. Konstruktor:
    a. void CreateEmptyS(Stack *S)
2. Operasi:
    a. void Push(Stack *S, Purchase X)
    b. void Pop(Stack *S, Purchase *X)
3. Selektor:
    a. boolean IsEmptyS(Stack S)
    b. boolean IsFullS(Stack S)

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

3.2.2. Persoalan yang Dapat Diselesaikan

ADT Stack digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam pemrograman karena sifatnya yang memungkinkan elemen terakhir yang dimasukkan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Setelah seorang pengguna membeli barang-barang di keranjang melalui ***CART PAY*** dan ***HISTORY*** maka riwayat pembeliannya akan disimpan atau ditumpuk sebagai informasi pengguna.

3.2.3. Alasan Pemilihan ADT

Pemilihan ADT Stack untuk mengelola riwayat pembelian dalam sistem seperti ***CART PAY*** dan ***HISTORY*** sangat tepat karena sifat dasar Stack yang mengikuti prinsip LIFO (Last In, First Out). Riwayat pembelian yang disimpan dalam stack akan menjadikan transaksi terbaru berada di posisi paling atas (top).

3.2.4. Implementasi Sebagai ADT

Penggunaan ADT ini digunakan setidaknya pada dua file yaitu cart.c dan history.c.

3.3 ADT Setmap

Map adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan pasangan Key-Value, di mana setiap kunci (Key) bersifat unik dan dipasangkan dengan sebuah nilai (Value) yang terkait. Dalam sistem ini, Map berperan penting untuk mengelola keranjang belanja dalam fitur CART PAY. Setiap produk dalam keranjang direpresentasikan menggunakan kunci yang unik, seperti ID produk atau nama produk, dan nilai yang menyimpan informasi tambahan, seperti jumlah barang atau total harga. Struktur data Map memiliki kapasitas maksimum yang ditentukan oleh konstanta MaxElMap (10 elemen), dengan Count sebagai penanda jumlah elemen aktif dalam Map. Jika Count bernilai 0, maka keranjang dianggap kosong. Nilai Undefined digunakan sebagai penanda jika suatu kunci tidak ditemukan dalam Map.

Struktur data ini terdiri dari array Elements yang menyimpan elemen-elemen pasangan Key-Value. Setiap elemen direpresentasikan dalam struktur infotype yang memiliki dua atribut utama, yakni Key sebagai kunci unik dan Value sebagai nilai terkait. Dalam implementasinya, Map memungkinkan operasi dasar seperti menambahkan produk baru ke keranjang, memperbarui jumlah produk, menghapus produk berdasarkan kunci tertentu, dan mencari produk dengan cepat menggunakan kunci. Ketika pengguna menambahkan item yang sudah ada, nilai jumlah barang atau total harga akan diperbarui tanpa menambahkan elemen duplikat, sehingga keranjang tetap terstruktur dan efisien.

Penggunaan Map memberikan efisiensi dalam pengelolaan keranjang belanja. Struktur ini memastikan tidak ada produk yang duplikat karena setiap produk direpresentasikan dengan kunci unik. Selain itu, Map memudahkan proses pencarian dan pembaruan informasi produk dalam

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

keranjang belanja. Dengan pendekatan ini, program dapat mengelola produk secara optimal, memastikan operasi seperti penambahan, penghapusan, dan pencarian dapat dilakukan dengan cepat dan sederhana, menjadikannya solusi ideal untuk fitur CART PAY dalam sistem keranjang belanja.

3.3.1. Sketsa Struktur Data

```
#define Nil 0
#define MaxElMap 10
#define Undefined -999

typedef int keytype;
typedef int valuetype;
typedef int address;

typedef struct {
    keytype Key;
    valuetype Value;
} infotype;

typedef struct {
    infotype Elements[MaxElMap];
    address Count;
} Map;
```

1. Konstruktor:
    a. void CreateEmpty(Map *M)
2. Operasi:
    a. void Insert(Map *M, keytype k, valuetype v)
    b. void Delete(Map *M, keytype k)
3. Selektor:
    a. boolean IsEmpty(Map M)
    b. boolean IsFull(Map M)
    c. boolean IsMember(Map M, keytype k)
4. Fungsi Primitif:
    a. valuetype Value(Map M, keytype k)

3.3.2. Persoalan yang Dapat Diselesaikan

Dengan menggunakan ADT Map, setiap item dalam keranjang disimpan dalam bentuk pasangan Key-Value, di mana Key adalah ID atau nama produk dan Value adalah jumlah barang atau total harga produk. Struktur ini memastikan keranjang dapat menyimpan informasi produk secara tepat.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

3.3.3. Alasan Pemilihan ADT

Dalam sistem CART, ADT Map digunakan untuk mengelola keranjang belanja dengan cara yang terorganisir dan efisien melalui konsep **Key-Value**. Key berfungsi sebagai pengenal unik untuk setiap produk dalam keranjang. Sementara itu Value menyimpan informasi terkait produk, seperti jumlah barang yang dibeli atau total harga produk berdasarkan kuantitas yang dimasukkan. Dengan menggunakan Key yang unik, ketika produk yang sama ditambahkan kembali ke keranjang, sistem akan memperbaharui Value (misalnya jumlah atau total harga). Hal ini membuat proses pencarian, pembaruan, dan penghapusan produk dalam keranjang menjadi lebih baik lagi.

3.3.4. Implementasi Sebagai ADT

ADT Map ini digunakan pada fungsi-fungsi di file cart.c.

3.4 ADT Linked List

ADT Linked List merupakan struktur data yang terdiri dari kumpulan node yang terhubung dan dapat diakses secara berurutan. Struktur ElmtList terdiri dari info untuk menyimpan data dan next yang berfungsi sebagai pointer ke elemen berikutnya dalam daftar. Dalam sistem ini, List Linier digunakan untuk menjalankan *wishlist*. Dalam sistem ini, Linked List direpresentasikan dengan List Linier, dengan komponen First akan menunjuk ke NULL yang didefinisikan sebagai Nol dalam program. Kemudian, Info(P) digunakan untuk mengakses data pada node tertentu, Next(P) untuk mengakses pointer ke elemen selanjutnya, dan First(L) untuk mendapatkan elemen pertama. Dalam sistem ini, List Linier digunakan pada *command wishlist*, yang mana elemen pertama merupakan barang pertama yang ditambahkan oleh *user*.

List Linier memungkinkan pengguna untuk menjalankan *command SWAP* pada barang di *wishlist* dengan memanfaatkan urutan barangnya. Kemudian, penggunaan List Linier juga memastikan dalam suatu *wishlist* tidak ada barang yang sama dengan memanfaatkan fungsi primitif Search.

3.4.1. Sketsa Struktur Data

```
#include "../../Boolean/boolean.h"

#define Nol NULL

typedef char* infotypes;
typedef struct tElmtlist *address_list;
typedef struct tElmtlist {
    infotypes info;
    address_list next;
} ElmtList;
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

```
typedef struct {
    address_list First;
} List;

#define Info(P) (P)->info
#define Next(P) (P)->next
#define First(L) ((L).First)
```

1. Konstruktor:
    a. void CreateEmptyList(List *L)
    b. address_list Alokasi(infotypes X)
2. Operasi:
    a. void InsVLast(List *L, infotypes X)
    b. void DelP(List *L, infotypes X)
    c. void DelVFirst(List *L, infotypes *X)
    d. void InversList(List *L)
    e. void Konkat1(List *L1, List *L2, List *L3)
    f. void InsertLast(List *L, address_list P)
3. Selektor:
    a. boolean IsEmptyList(List L)
    b. void PrintInfo(List L)
    c. address_list Search(List L, infotypes X)
    d. int NbElmt(List L)
    e. void Dealokasi(address_list *P)
4. Fungsi Primitif:
    a. infotypes Max(List L)
    b. infotypes Min(List L)

3.4.2. Persoalan yang Dapat Diselesaikan

ADT Linked List ini digunakan untuk menyimpan informasi *wishlist* pengguna. Elemen yang disimpan di dalam *wishlist* adalah nama barang yang ingin dibeli oleh pengguna.

3.4.3. Alasan Pemilihan ADT

ADT diperlukan untuk menyimpan *wishlist* barang *user*. User dapat menambahkan barang, menghapus suatu atau semua barang, menukar barang, dan menampilkan barang dalam *wishlist*. Oleh karena itu, diperlukan suatu ADT yang dapat menjalankan semua *command* tersebut.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

3.4.4. Implementasi Sebagai ADT

ADT Linked List ini digunakan fungsi-fungsi di file wishlist.c.

4 Program Utama

Program utama dengan file "console_main.c" terdiri dari semua file ADT yang ada. Program utama dari aplikasi PURRMART dimulai dengan menampilkan main menu yang berisi *welcome menu* dan menampilkan pilihan menu untuk *start*, *load*, dan *help.* Apabila user memilih *start* maka program akan melanjutkan dengan mengakses file config, namun jika user memilih *load* maka program akan melanjutkan dengan mengakses file *user* sebelumnya. Setelah itu, main menu akan menerima *input* dari *user* untuk memasuki *login menu* yang menampilkan pilihan *login*, *register* , dan help. Setelah itu, user akan diminta untuk memasuki kredensial suatu akun dengan memilih *login* atau *register.* Ketika pengguna berhasil, maka program akan menampilkan main menu yang menampilkan pilihan *PROFILE, STORE SUPPLY, STORE REMOVE, STORE LIST, STORE REQUEST, WORK, WORK CHALLENGE, CART ADD, CART REMOVE, CART SHOW, CART PAY, HISTORY, WISHLIST ADD, WISHLIST REMOVE, WISHLIST SWAP, WISHLIST CLEAR, WISHLIST SHOW, HELP, SAVE, LOGOUT.* Program akan berjalan dan ketika user memilih *LOGOUT* akan menampilkan pilihan *QUIT*. Program akan terhenti ketika *user* memilih *QUIT*.

5 Data Test

Berikut adalah data test dan penjelasan pada aplikasi PURRMART.

5.1 Data Test Start

Pada tes ini akan menjalankan input START serta memastikan fungsi tersebut dapat berjalan. Adapun pada Gambar 1 merupakan tampilan saat akan memasukkan input dan Gambar 2 merupakan hasil tampilan setelah memasukkan input.



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

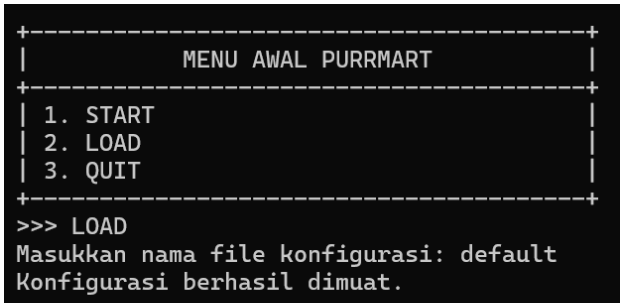
Gambar 1. Tampilan Saat Memasukkan Input START



Gambar 2. Tampilan Setelah Memasukkan Input START

5.2 Data Test Load

Pada tes ini akan menjalankan input Load serta memastikan fungsi tersebut dapat berjalan. Adapun pada Gambar 3 merupakan tampilan saat Load berhasil dengan baik.



Gambar 3. Tampilan Saat Memasukkan Load File

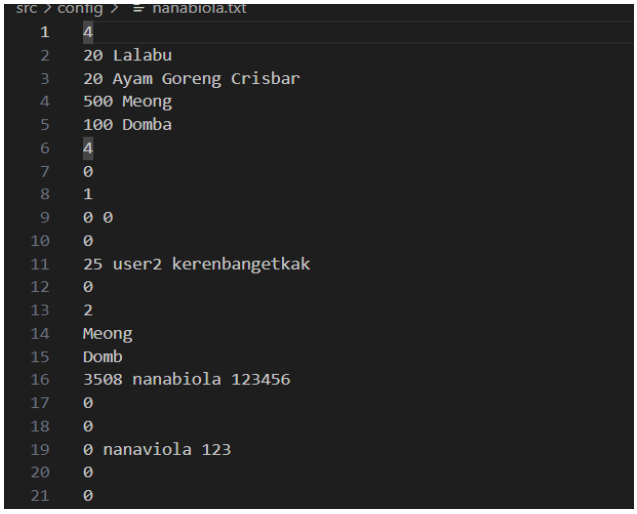
5.3 Data Test Save

Pada tes ini akan menjalankan fitur *SAVE*. Pengguna akan memasukkan *save* seperti pada tampilan Gambar 4 beserta nama *file* dengan format *file*.txt. Saat Save berhasil dilakukan oleh program, maka *file*.txt akan terbuat dan memuat konfigurasi sesuai Gambar 5.



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

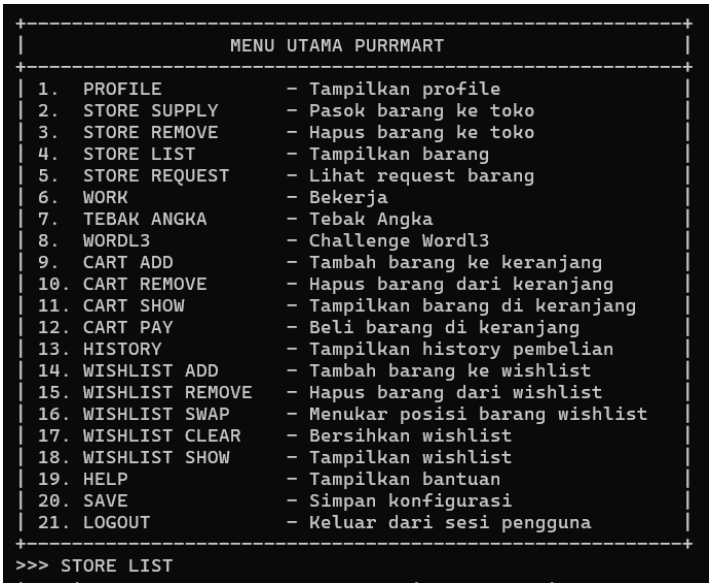
Gambar 4. Tampilan Saat Memasukkan Input Save



Gambar 5. Tampilan Fitur File Save

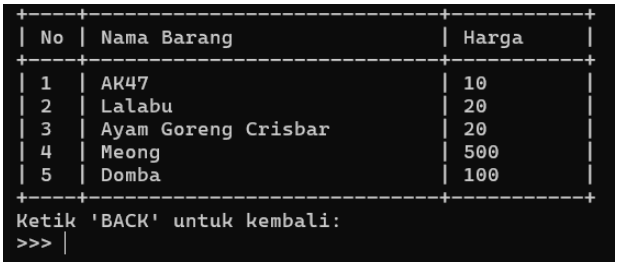
5.4 Data Test Store List

Pada tes ini akan menjalankan input Store List serta memastikan fungsi tersebut dapat berjalan.Adapun pada Gambar 6 merupakan tampilan saat akan memasukkan input dan hasil tampilan dari inputan tersebut akan sama dengan Gambar 7.



Gambar 6. Tampilan Saat Memasukkan Perintah Store List

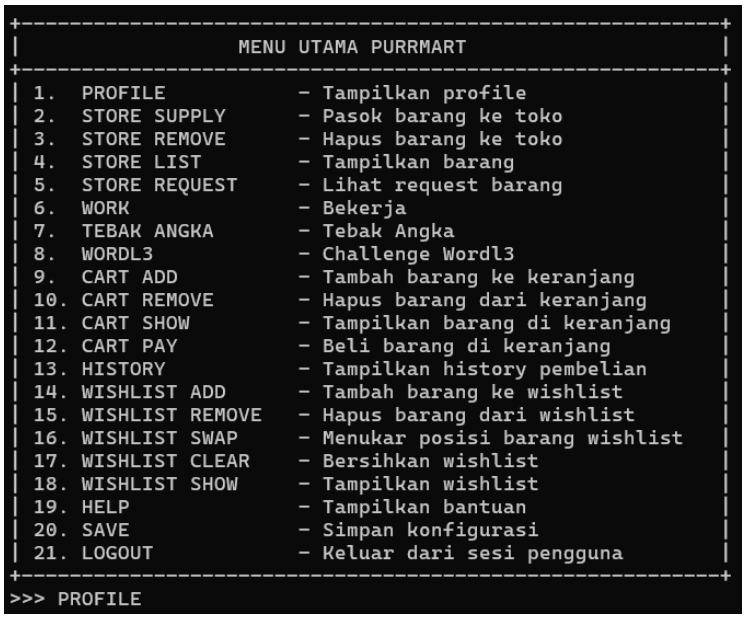
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.



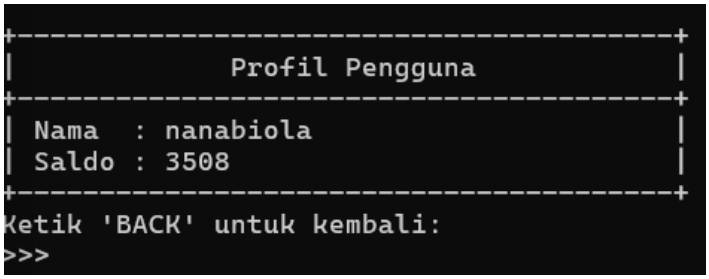
Gambar 7. Tampilan Store List

5.5 Data Test Profile

Pada tes ini akan menjalankan input PROFILE serta memastikan fungsi tersebut dapat berjalan. Adapun pada Gambar 8 merupakan tampilan saat akan memasukkan input dan hasil tampilan dari inputan tersebut akan sama dengan Gambar 9.



Gambar 8. Tampilan Saat Memasukkan Perintah Profile

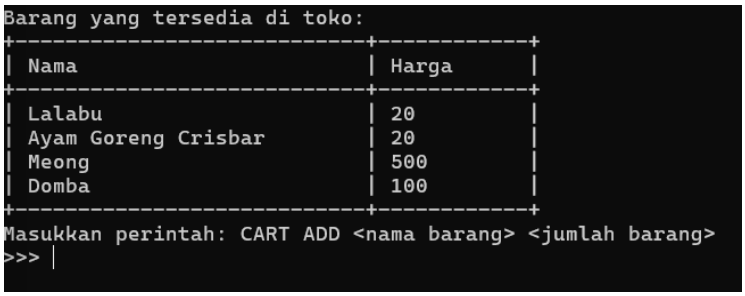


Gambar 9. Tampilan Profile

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

5.6 Data Test Cart Add <Nama> <N>

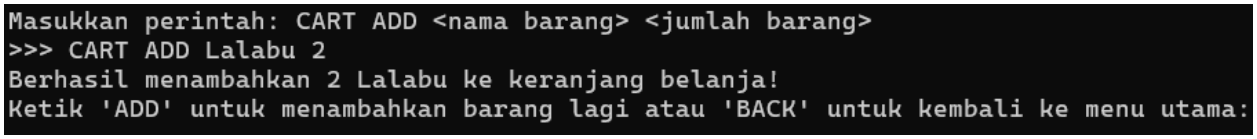
Pada tes ini akan menjalankan input Cart Add serta memastikan fungsi tersebut dapat berjalan. Saat pengguna masuk ke fitur Cart Add akan muncul tampilan sesuai Gambar 10. Setelah itu diharapkan pengguna memasukkan barang yang sesuai seperti pada Gambar 11. Setelah berhasil menambahkan barang ke keranjang maka akan muncul tampilan sesuai Gambar 12. Namun, jika menambahkan barang yang tidak tersedia pada toko maka akan muncul tampilan sesuai Gambar 13.



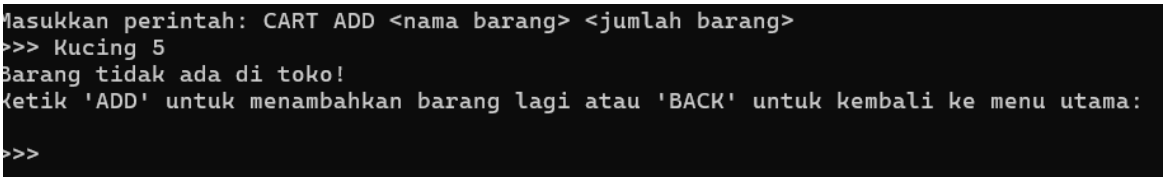
Gambar 10. Tampilan Awal Cart Add



Gambar 11. Tampilan Saat Memasukkan Input Nama Barang Yang Diminta



Gambar 12. Tampilan Setelah Berhasil Cart Add

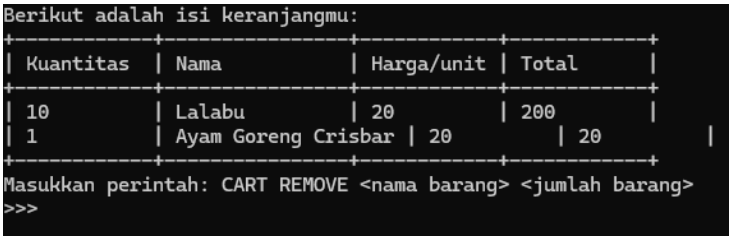


Gambar 13. Tampilan Saat Barang Tidak Tersedia

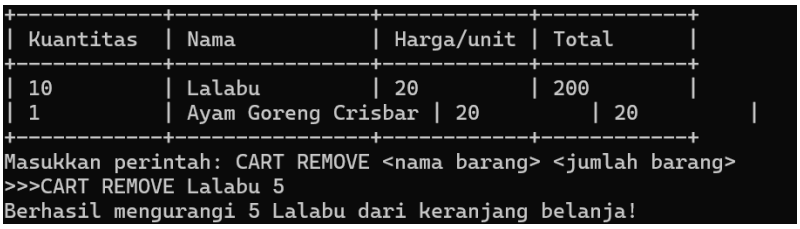
5.7 Data Test Cart Remove <Nama> <N>

Pada tes ini akan menjalankan input Cart Remove serta memastikan fungsi tersebut dapat berjalan. Saat pengguna masuk ke fitur Cart Remove, akan muncul tampilan daftar challenge yang tersedia sesuai Gambar 14. Setelah itu, diharapkan pengguna memasukkan input seperti pada Gambar 15 agar berhasil. Namun, jika user salah memasukkan input maka akan muncul tampilan seperti pada Gambar 16 dan Gambar 17.

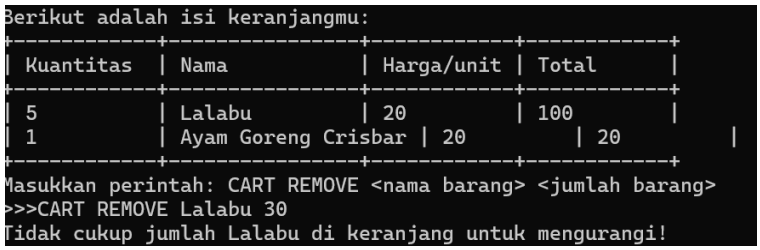
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.



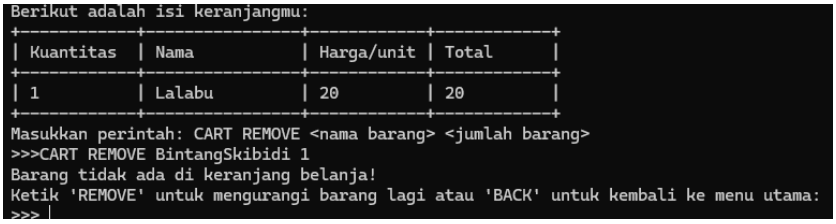
Gambar 14. Tampilan Setelah Memasukkan Perintah Cart Remove



Gambar 15. Tampilan Saat Berhasil Menghapus Barang



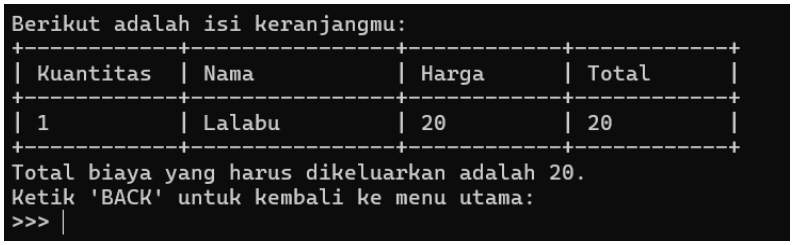
Gambar 16. Tampilan Saat N Melebihi Kuantitas Barang di Keranjang



Gambar 17. Tampilan Saat Barang Tidak Ada di Keranjang

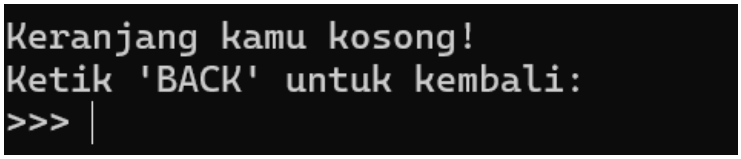
5.8 Data Test Cart Show

Pada tes ini akan menjalankan input untuk Cart Show dan memastikan bahwa fungsi tersebut berjalan dengan baik. Saat user masuk ke dalam fitur Cart Show maka akan menampilkan Gambar 18. Namun, jika keranjang sedang kosong maka akan memberi tampilan sesuai Gambar 19.



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

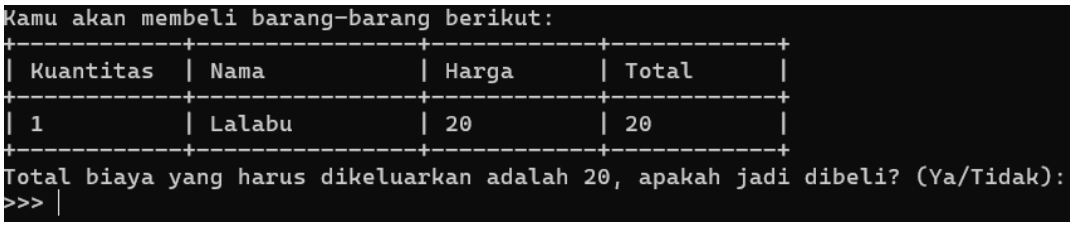
Gambar 18. Tampilan Saat Keranjang Tidak Kosong



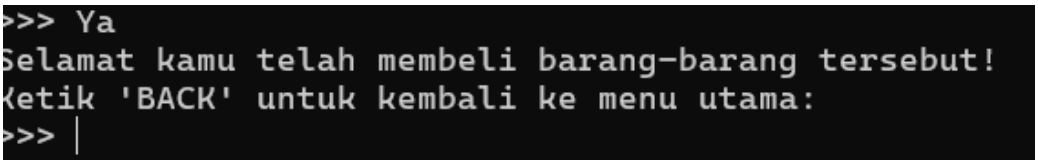
Gambar 19. Tampilan Saat Keranjang Kosong

5.9 Data Test Cart Pay

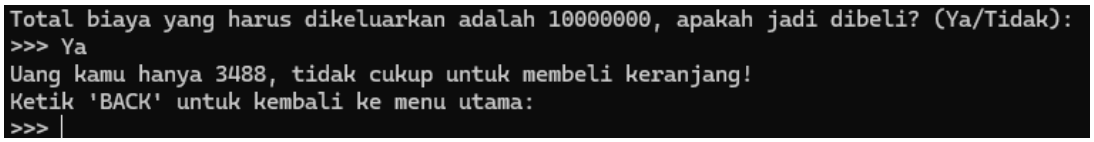
Pada tes ini akan menjalankan input untuk Cart Pay dan memastikan bahwa fungsi tersebut berjalan dengan baik. Saat memilih Cart Pay akan menampilkan Gambar 20. Ketika pengguna memiliki uang yang cukup untuk membeli seluruh barang maka akan muncul tampilan sesuai Gambar 21. Tetapi, pembayaran dapat gagal ketika pengguna tidak memiliki uang yang cukup sehingga akan muncul tampilan seperti Gambar 22. Lalu, jika user memasukkan input Tidak atau perintah invalid maka akan muncul tampilan sesuai dengan Gambar 23 dan Gambar 24. Selain itu, pembayaran juga gagal jika keranjang kosong seperti pada Gambar 25.



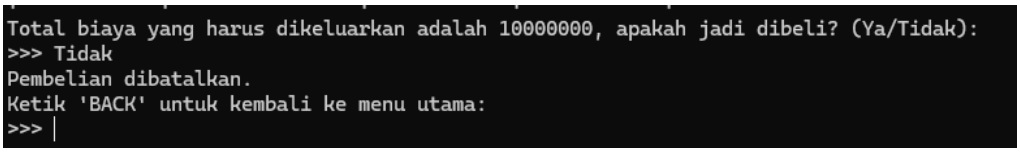
Gambar 20. Tampilan Saat Menampilkan Cart Pay



Gambar 21. Tampilan Saat Pembayaran Berhasil

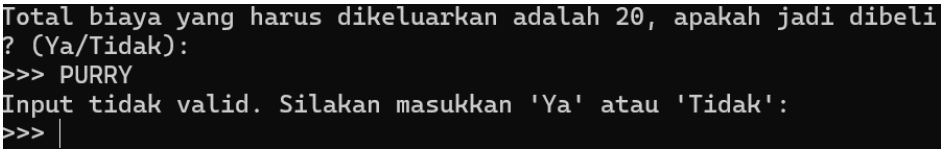


Gambar 22. Tampilan Saat Saldo Pengguna Tidak Cukup

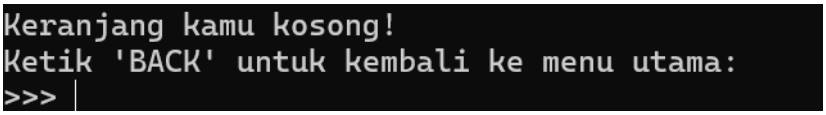


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

Gambar 23. Tampilan Saat Pengguna Memasukkan Tidak



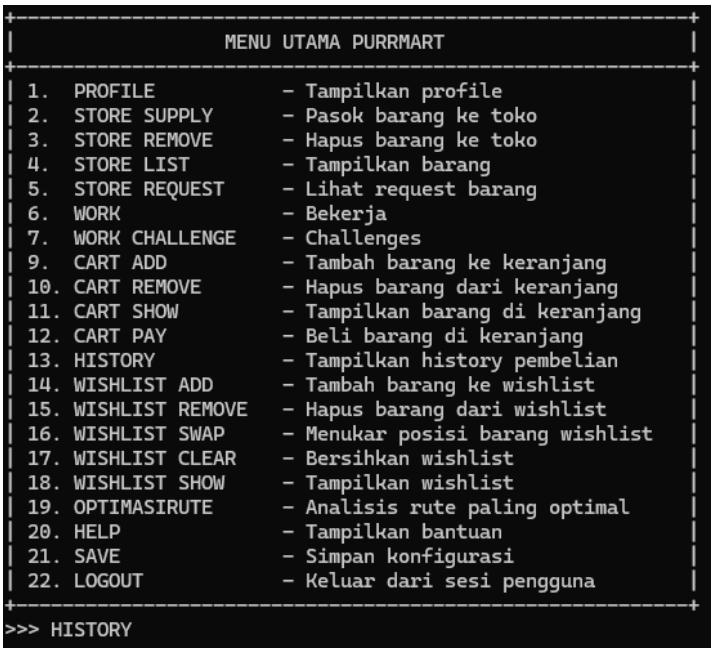
Gambar 24 Tampilan Saat Pengguna Memasukkan Perintah Invalid



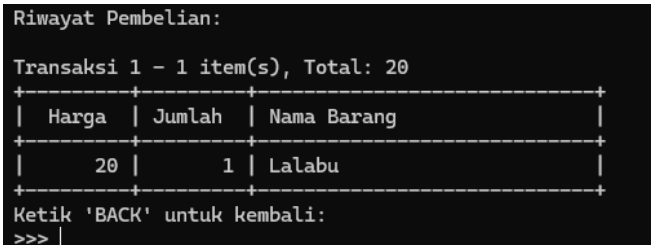
Gambar 25. Tampilan Saat Keranjang Kosong

5.10 Data Test Cart History

Pada tes ini akan menjalankan input History serta memastikan fungsi tersebut dapat berjalan. Adapun pada Gambar 26 merupakan tampilan saat akan memasukkan input dan hasil tampilan dari inputan tersebut akan sama dengan Gambar 27.



Gambar 26. Tampilan Saat Memasukkan Perintah History

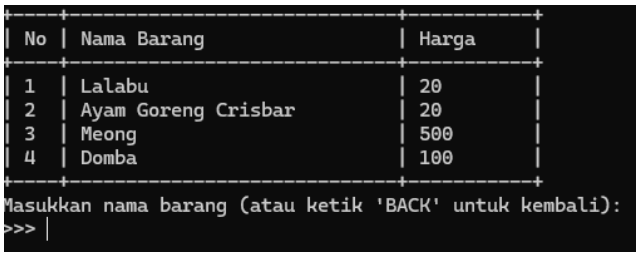


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

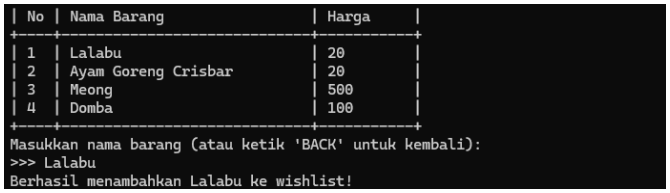
Gambar 27. Tampilan Setelah Memasukkan Perintah History

5.11 Data Test Wishlist Add

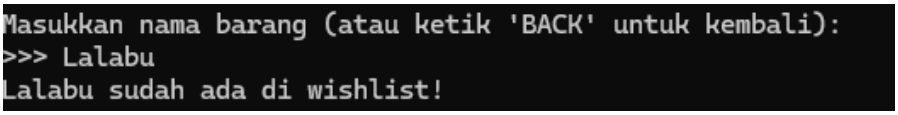
Pada tes ini akan menjalankan input Wishlist Add serta memastikan fungsi tersebut dapat berjalan. Saat pengguna masuk ke fitur Wishlist Add akan muncul tampilan sesuai Gambar 28. Setelah itu diharapkan pengguna memasukkan input barang yang diminta seperti pada Gambar 29. Setelah berhasil meminta barang maka akan muncul tampilan sesuai Gambar 30. Namun jika program menemukan nama barang yang diminta sudah ada di wishlist atau tidak ada di toko maka akan muncul tampilan seperti Gambar 31 dan Gambar 32.



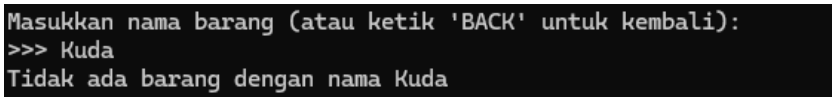
Gambar 28. Tampilan Setelah Memasukkan Perintah Wishlist Add



Gambar 29. Tampilan Saat Memasukkan Input Nama Barang Yang dan Berhasil



Gambar 30. Tampilan Saat Nama Barang Sudah Ada Di Wishlist



Gambar 31. Tampilan Saat Nama Barang Tidak Ada Di Toko

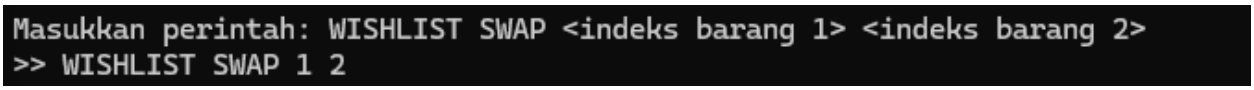
5.12 Data Test Wishlist Swap <I> <J>

Pada tes ini akan menjalankan input Wishlist Swap serta memastikan fungsi tersebut dapat berjalan. Saat pengguna masuk ke fitur Wishlist Swap akan muncul tampilan sesuai Gambar 33. Setelah itu diharapkan pengguna memasukkan input berupa indeks barang yang ingin ditukar dan muncul tampilan sesuai Gambar 34. Namun, ketika input invalid maka akan memunculkan tampilan seperti Gambar 35 dan Gambar 36..

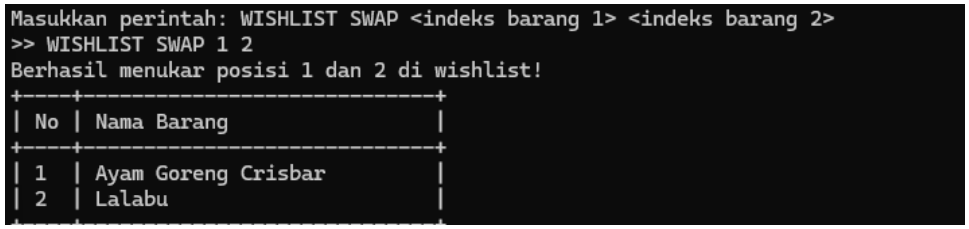
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.



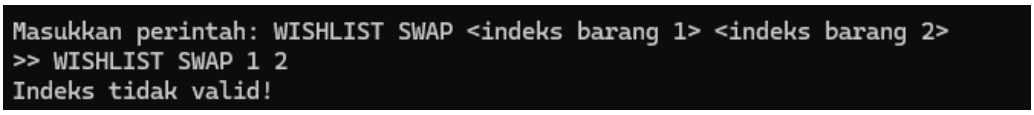
Gambar 32. Tampilan Setelah Memasukkan Perintah Wishlist Swap



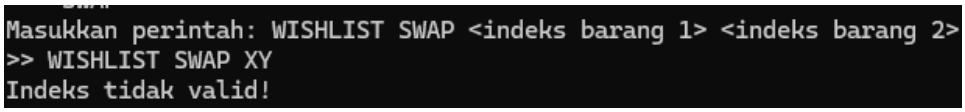
Gambar 33. Tampilan Saat Memasukkan Indeks Barang



Gambar 34. Tampilan Saat Indeks Valid



Gambar 35. Tampilan Saat Hanya Terdapat 1 Barang dalam Wishlist

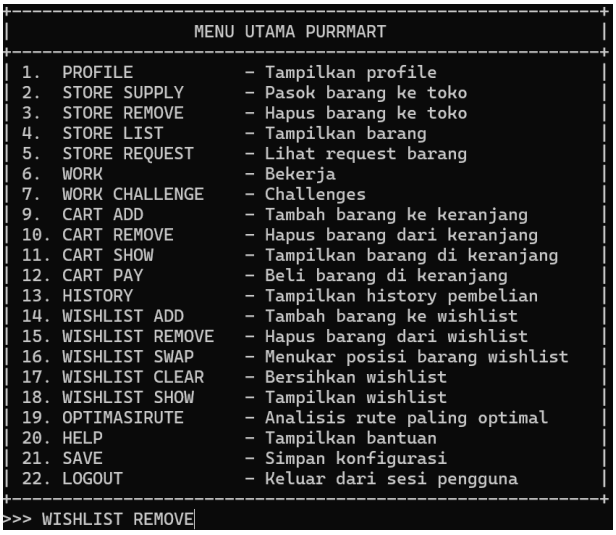


Gambar 36. Tampilan Saat Indeks Invalid

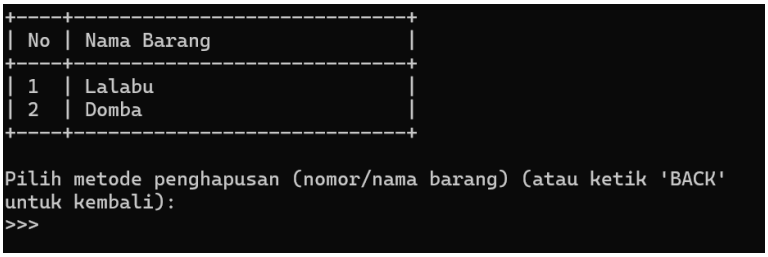
5.13 Data Test Wishlist Remove <I>

Pada tes ini akan menjalankan input Wishlist Remove berdasarkan indeks barang di wishlist serta memastikan fungsi tersebut dapat berjalan. Saat pengguna masuk ke fitur Wishlist Remove akan muncul tampilan sesuai Gambar 37. Setelah itu akan muncul tampilan sesuai Gambar 38, di mana pengguna dapat memilih metode penghapusan berdasarkan nomor atau nama barang. Kemudian, saat pengguna memutuskan untuk menggunakan metode nomor maka akan muncul tampilan seperti pada Gambar 39. Pengguna diharapkan memasukkan nomor yang valid sehingga muncul tampilan sesuai Gambar 40. Namun, ketika input tidak sesuai yang diharapkan maka akan muncul tampilan seperti pada Gambar 41, Gambar 42, ataupun Gambar 43.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.



Gambar 37. Tampilan Saat Memasukkan Input Wishlist Remove



Gambar 38. Tampilan Awal Wishlist Remove



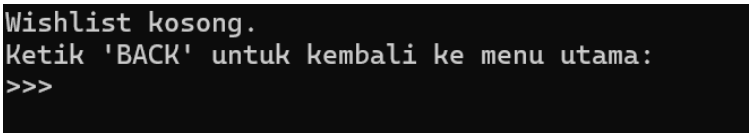
Gambar 39. Tampilan Setelah Memasukkan Input Metode Nomor



Gambar 40. Tampilan Saat Wishlist Remove <i> Berhasil



Gambar 41. Tampilan Saat Nomor Tidak Tersedia di Wishlist



Gambar 42. Tampilan Saat Wishlist Kosong

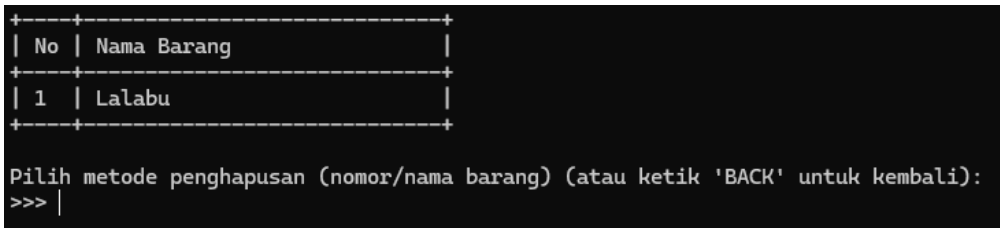


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

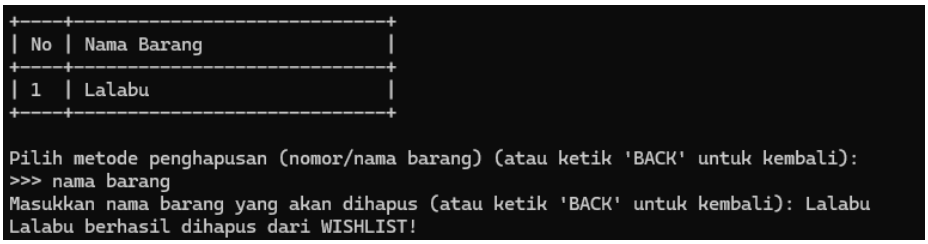
Gambar 43 Tampilan Saat Input Selain Angka

5.14 Data Test Wishlist Remove

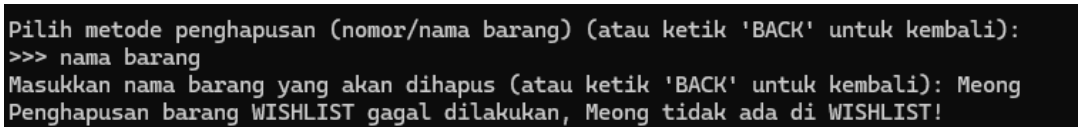
Pada tes ini akan menjalankan input Wishlist Remove berdasarkan nama barang serta memastikan fungsi tersebut dapat berjalan. Saat pengguna masuk ke fitur Wishlist Remove akan muncul tampilan sesuai Gambar 37. Setelah itu akan muncul tampilan sesuai Gambar 38, di mana pengguna dapat memilih metode penghapusan berdasarkan nomor atau nama barang. Kemudian, saat pengguna memutuskan untuk menggunakan metode nama barang maka akan muncul tampilan seperti pada Gambar 44. Pengguna diharapkan memasukkan nama barang di wishlist sehingga muncul tampilan sesuai Gambar 45. Namun, ketika nama barang tidak ada di wishlist maka akan muncul tampilan sesuai Gambar 46.



Gambar 44. Tampilan Setelah Memasukkan Input Metode Nama Barang



Gambar 45. Tampilan Saat Wishlist Remove Berhasil

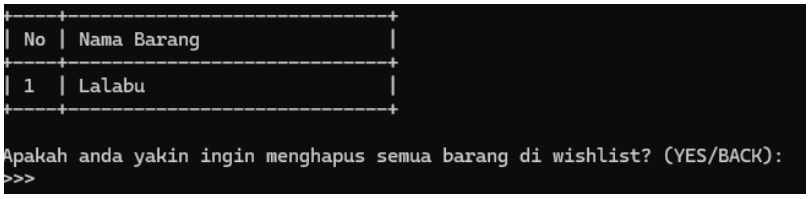


Gambar 46. Tampilan Saat Nama Barang Tidak Ada di Wishlist

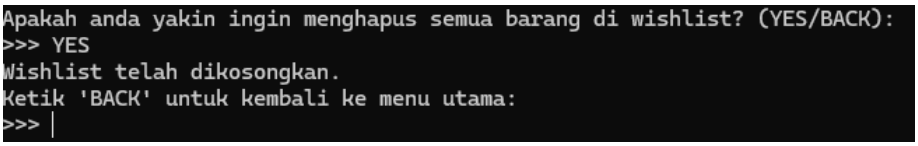
5.15 Data Test Wishlist Clear

Pada tes ini akan menjalankan input Wishlist Clear serta memastikan fungsi tersebut dapat berjalan. Saat pengguna masuk ke fitur Wishlist Clear akan muncul tampilan sesuai Gambar 47. Ketika pengguna memasukkan input ‘YES’ maka akan muncul tampilan sesuai Gambar 48.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.



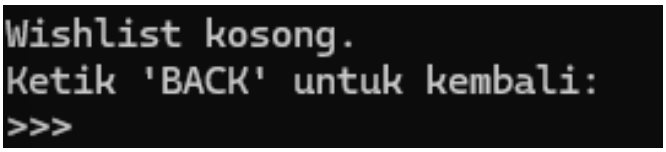
Gambar 47. Tampilan Setelah Memasukkan Perintah Wishlist Clear



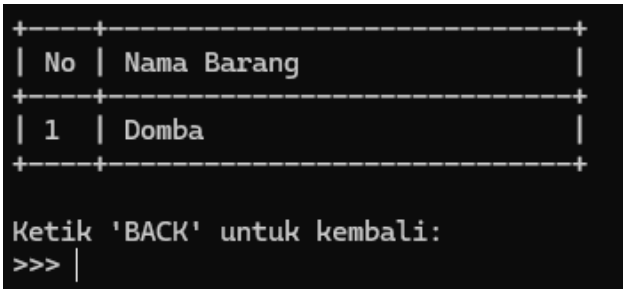
Gambar 48. Tampilan Saat Wishlist Clear Berhasil

5.16 Data Test Wishlist Show

Pada tes ini akan menjalankan input Wishlist Show serta memastikan fungsi tersebut dapat berjalan. Saat pengguna masuk ke fitur Wishlist Show akan muncul tampilan sesuai Gambar 51 jika wishlist kosong. Namun, jika wishlist tidak kosong maka akan muncul tampilan sesuai Gambar 52.



Gambar 49. Tampilan Wishlist Show Saat Wishlist Kosong



Gambar 50. Tampilan Wishlist Show Saat Wishlist Tidak Kosong

5.17 Data Test Optimasi Rute Ekspedisi (Bonus)

Pada tes ini akan menjalankan input Optimasirute serta memastikan fungsi tersebut dapat berjalan. Saat pengguna masuk ke fitur Optimasirute akan muncul tampilan sesuai Gambar 51. Kemudian pengguna akan memasukkan jumlah lokasi pengiriman, jumlah rute, dan jarak antar lokasi seperti pada Gambar 52. Tampilan akan dilanjutkan dengan penerimaan data dan hasil rute paling efektif sesuai Gambar 53.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.



Gambar 51. Tampilan Setelah Memasukkan Perintah Optimasirute

```
Masukkan jumlah lokasi pengiriman (node): 4
Masukkan jumlah rute (edge): 5
Masukkan jarak antarlokasi (weight):
0 1 10
0 2 15
0 3 20
1 2 35
1 3 25
```

Gambar 52. Tampilan Pengguna Memasukkan Input

```
Data diterima, silakan tunggu.
A-ha! Rute paling efektif adalah 0-2-1-3 dengan total jarak 75.
Ketik 'OPTIMASIRUTE' untuk menganalisis lagi atau 'BACK' untuk kembali:
```

Gambar 53. Tampilan Penerimaan Data dan Hasil Rute

6 Test Script

Berikut adalah data test dan penjelasan pada aplikasi PURRMART.

No.	Fitur yang Dites	Tujuan Testing	Langkah-Langkah Testing	Input Data Test	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Keluar
1	Fitur Start	Memeriksa apakah fitur START bisa berjalan dengan baik dan aplikasi bisa dimulai dan dijalankan	Memasukkan *command START* pada *main menu*	Data Test 5.1	Memunculkan fitur pada PURRMART yang dapat dipilih, kemudian akan diminta input LOGIN, REGISTER, atau QUIT	Sesuai dengan yang diharapkan
2	Fitur *Load*	Memeriksa apakah aplikasi bisa di load atau fitur LOAD bisa berhasil dijalankan	Memasukkan *command LOAD* pada *main menu* untuk *file* yang sudah di *save*	Data Test 5.2	Berhasil mengakses *file* yang telah disimpan oleh *user* sebelumnya	Sesuai dengan yang diharapkan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

No.	Fitur yang Dites	Tujuan Testing	Langkah-Langkah Testing	Input Data Test	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Keluar
3	Fitur *Save*	Memeriksa apakah fitur SAVE bisa dijalankan	Memasukkan *command SAVE* untuk menyimpan *file.*	Data Test 5.3	Data berhasil disimpan dan dapat di *load*	Sesuai dengan yang diharapkan
4	Fitur *Store List*	Memeriksa apakah fitur *Store List* bisa dijalankan dan aplikasi dapat menampilkan menampilkan nama barang yang dijual beserta harganya	Memasukkan input *command STORE LIST*	Data Test 5.4	Menampilkan seluruh barang yang ada di dalam toko.	Sesuai dengan yang diharapkan
5	Fitur *Profile*	Memeriksa apakah fitur *Store List* bisa dijalankan dan aplikasi dapat menampilkan data diri pengguna	Memasukkan input *command PROFILE*	Data Test 5.5	Menampilkan data diri berupa nama dan saldo pengguna	Sesuai dengan yang diharapkan
6	Fitur *Cart Add* <nama> <n>	Memeriksa apakah fitur *Cart Add* bisa dijalankan	Memasukkan input *command CART ADD* <nama barang> <jumlah barang>	Data Test 5.6	Menambahkan barang dengan kuantitas tertentu ke dalam keranjang belanja	Sesuai dengan yang diharapkan
7	Fitur *Cart Remove* <nama><n>	Memeriksa apakah fitur *Cart Remove* <nama> <n> bisa dijalankan	Memasukkan input *command CART REMOVE* <nama barang> <jumlah barang>	Data Test 5.7	Mengurangi barang sejumlah kuantitas tertentu dari keranjang belanja	Sesuai dengan yang diharapkan
8	Fitur *Cart show*	Memeriksa apakah fitur *Cart show* bisa dijalankan	Memasukkan input *command CART SHOW*	Data Test 5.8	Menampilkan barang-barang yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang	Sesuai dengan yang diharapkan
9	Fitur *Cart pay*	Memeriksa apakah fitur *Cart pay* bisa dijalankan	Memasukkan input *command CART PAY*	Data Test 5.9	Membeli barang-barang yang sudah dimasukan ke dalam keranjang	Sesuai dengan yang diharapkan
10	Fitur *History* <n>	Memeriksa apakah fitur *History* <n> bisa dijalankan	Memasukkan input *command HISTORY <jumlah riwayat>*	Data Test 5.10	Menampilkan riwayat pembelian seorang pengguna.	Sesuai dengan yang diharapkan
11	Fitur *Wishlist Add*	Memeriksa apakah fitur *Wishlist Add* bisa dijalankan	Memasukkan input *command Wishlist Add*	Data Test 5.11	Menambahkan suatu barang ke wishlist	Sesuai dengan yang diharapkan
12	Fitur *Wishlist Swap* <i> <j>	Memeriksa apakah fitur *Wishlist swap* <i> <j> bisa dijalankan.	Memasukkan input *command Wishlist Swap <i> <j>*	Data Test 5.12	Menukar barang posisi ke-i dengan barang posisi ke-j pada wishlist.	Sesuai dengan yang diharapkan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

No.	Fitur yang Dites	Tujuan Testing	Langkah-Langkah Testing	Input Data Test	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Keluar
13	Fitur *Wishlist Remove* <i>	Memeriksa apakah fitur *Wishlist remove* <i> bisa dijalankan.	Memasukkan input *command Wishlist Remove <i>*	Data Test 5.13	Menghapus barang dengan posisi ke-i dari wishlist.	Sesuai dengan yang diharapkan
14	Fitur *Wishlist Remove*	Memeriksa apakah fitur *Wishlist Remove* bisa dijalankan	Memasukkan input *command Wishlist Remove*	Data Test 5.14	Menghapus barang dari wishlist berdasarkan nama barang yang dimasukkan pengguna.	Sesuai dengan yang diharapkan
15	Fitur *Wishlist Clear*	Memeriksa apakah fitur *Wishlist Clear* bisa dijalankan	Memasukkan input *command Wishlist Clear*	Data Test 5.15	Menghapus semua barang yang terdapat di dalam wishlist	Sesuai dengan yang diharapkan
16	Fitur *Wishlist Show*	Memeriksa apakah fitur *Wishlist Show* bisa dijalankan	Memasukkan input *command Wishlist Show*	Data Test 5.16	Menampilkan barang-barang yang sudah dimasukkan ke dalam wishlist	Sesuai dengan yang diharapkan
17	Fitur Optimasi Rute Ekspedisi (*Optimasirute)*	Memeriksa apakah fitur *Optimasirute* bisa dijalankan	Memasukkan input *command Optimasirute*	Data test 5.17	Menamilkan hasil rute palping efektif berdasarkan *node*, *weight*, dan *edge* yang sudah dimasukkan	Sesuai dengan yang diharapkan

7 Pembagian Kerja dalam Kelompok

Nama lengkap (NIM)	Deskripsi Tugas
Persada Ramiiza Abyudaya (18223033)	CODER: Loading screen, Wishlist, Cart, DEBUGGING: Cart Remove, Cart Add, Cart Pay, Cart Show, Wishlist Show, Wishlist Remove, Wishlist Add, Login, Save, Register, Console Main, ASCII, dan Work Challenge's.
Nawaf Amjad Rizqi A. Ismail (18223073)	CODER revisi milestone 1: Work Challenge, Tebak Angka, WORDL3. Memperbaiki bug dan melakukan penyesuaian tampilan dengan spesifikasi pada Tebak Angka, WORDL3, Work Challenge (ditambahkan ke dalam opsi di Main Program), Cart Add, Store Remove, Wishlist Remove, Optimasirute.
Surya Suharna (18223075)	CODER revisi milestone 1; Main Program, Load, Login, Register,

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

	Save, Logout, Quit, Store List, Store Request, Store Supply, Store Remove, Help, ADT Barang, ADT User. CODER: Profile, Work, Cart Add, Cart Remove, Cart Show, Cart Pay, History, Optimasirute (Bonus), Save Load Konfigurasi M2 (Bonus), Clear. CODER ADT Map, ADT Stack. Membuat MakeFile kompilasi. Melakukan update README. Menyusun laporan bagian ADT Stack, ADT Map, dan bagian algoritma menarik.
Athira Dhyanissa Tafkir (18221022)	Coder driver: ADT Barang, ADT LinkedList, ADT List, ADT Map, ADT Queue, driver ADT Stack, ADT user. Menyusun laporan milestone 2 bagian test script.
Naura Ayurachmani (18223061)	CODER: Wishlist Add, Wishlist Remove, Wishlist Remove <i>, Wishlist Remove, Wishlist Clear, Wishlist Show, dan ADT Linked List. Menyusun laporan milestone 2, merevisi laporan milestone 1. Melakukan Update README.

8 Lampiran

8.1 Deskripsi Tugas Besar

Command

Pengguna dapat memasukkan *command-command* berikut.

a. **START, LOAD, SAVE**

   Terdapat perubahan konfigurasi yang harus ditambahkan dalam implementasi command START, LOAD, dan SAVE.

b. **STORE LIST**

   STORE LIST akan menampilkan nama barang yang dijual beserta harganya.

c. **PROFILE**

   PROFILE adalah command yang digunakan untuk melihat data diri pengguna. PROFILE hanya dapat dipanggil saat status pengguna telah login

b. **CART ADD <nama> <n>**

   CART ADD adalah command yang digunakan untuk menambahkan barang dengan kuantitas tertentu ke dalam keranjang belanja.

c. **CART REMOVE <nama> <n>**

   CART REMOVE adalah command yang digunakan untuk mengurangi barang sejumlah kuantitas tertentu dari keranjang belanja. Perlu dilakukan validasi terhadap kuantitas yang

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

diberikan, bila kuantitas pada keranjang belanja lebih sedikit dari N maka perintah akan gagal.

d. CART SHOW

CART SHOW adalah command yang digunakan untuk menunjukkan barang-barang yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang.

e. CART PAY

CART PAY adalah command yang digunakan untuk membeli barang-barang yang sudah dimasukan ke dalam keranjang. Perlu dipastikan bahwa pengguna memiliki uang yang cukup untuk membeli seluruh barang keranjang. Pembelian akan mengurangi uang yang dimiliki pengguna dan menambahkan riwayat pembelian. Nama barang yang dimasukan ke riwayat pembelian adalah barang dengan total harga (harga barang * kuantitas) terbesar. Jika terdapat lebih dari 1 barang dengan total yang sama, maka yang disimpan adalah barang dengan urutan lexical yang lebih besar. Dimasukan juga total harga pada pembelian tersebut.

f. HISTORY <n>

HISTORY adalah command yang digunakan untuk menunjukan riwayat pembelian seorang pengguna. N merupakan jumlah riwayat yang ditampilkan, contoh N=3 maka akan menampilkan 3 riwayat pembelian terbaru. Jika N melebihi jumlah riwayat pembelian yang ada, maka seluruh riwayat pembelian akan ditampilkan. Urutan penunjukan adalah dari yang paling baru ke paling tua.

g. WISHLIST ADD

WISHLIST ADD merupakan command yang digunakan untuk menambahkan suatau barang ke wishlist.

h. WISHLIST SWAP <i> <j>

WISHLIST SWAP merupakan command yang digunakan untuk menukar barang posisi ke-i dengan barang posisi ke-j pada wishlist. Posisi i dan j merupakan urutan barang pada wishlist, urutan dimulai dari 1.

i. WISHLIST REMOVE <i>

WISHLIST REMOVE adalah command yang digunakan untuk menghapus barang dengan posisi ke-i dari wishlist.

j. WISHLIST REMOVE

WISHLIST REMOVE adalah command yang digunakan untuk menghapus barang dari wishlist berdasarkan nama barang yang dimasukkan pengguna.

k. WISHLIST CLEAR

WISHLIST CLEAR adalah command yang digunakan untuk menghapus semua barang yang terdapat di dalam WISHLIST.

l. WISHLIST SHOW

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

WISHLIST SHOW adalah command yang digunakan untuk menunjukkan barang-barang yang sudah dimasukkan ke dalam wishlist.

Daftar ADT

1. **ADT Kustom**
   Terdapat perubahan pada ADT pengguna (User). ADT akan menyimpan keranjang, riwayat pembelian, dan wishlist yang dimiliki oleh seorang user.
2. **ADT Stack**
   ADT ini digunakan untuk menyimpan riwayat pembelian seorang pengguna. Riwayat pembelian akan menyimpan nama barang dengan ketentuan di bawah dan total biaya seluruh barang. Nama barang yang disimpan adalah barang dengan total harga (harga barang * kuantitas) terbesar. Jika terdapat lebih dari 1 barang dengan total yang sama, maka yang disimpan adalah barang dengan urutan lexical yang lebih besar. Total biaya dari seluruh pembelian juga disimpan pada suatu elemen
3. **ADT Setmap**
   ADT ini digunakan untuk menyimpan keranjang pembelian seorang pengguna. Keranjang akan menyimpan nama beserta kuantitas barang yang ingin dibeli. Key elemen dalam setmap berupa barang yang pasti unik sementara value adalah kuantitas dari elemen tersebut.
4. **ADT Queue**
   ADT ini digunakan untuk menyimpan wishlist seorang pengguna. Elemen yang disimpan di dalam wishlist adalah nama barang yang ingin dibeli.

Konfigurasi Sistem

File konfigurasi akan dibaca saat memulai permainan. File ini menyimpan data-data yang disimpan ketika sistem dijalankan sebelumnya atau data-data default. Spesifikasi dari file konfigurasi adalah sebagai berikut:

1. Barisan pertama adalah bilangan bulat positif **N** yang menunjukan banyaknya barang di dalam sistem
2. Selanjutnya, sejumlah **N** baris menyatakan nama barang beserta harganya dengan format **<Harga barang> <Nama barang>**
3. Baris selanjutnya adalah bilangan bulat positif **M** yang menunjukan banyaknya pengguna di dalam sistem
4. Selanjutnya, terdapat data **M** buah pengguna dengan masing-masing spesifikasi berikut:
5. Baris pertama adalah bilangan bulat positif **K** yang menunjukan banyaknya riwayat pengguna tersebut
6. Selanjutnya, sejumlah **K** baris menyatakan nama barang beserta total biaya dengan format **<Total biaya> <Nama barang>**

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

7. Baris selanjutnya adalah bilangan bulat positif **J** yang menunjukan banyaknya wishlist pengguna tersebut
8. Selanjutnya, sejumlah J baris menyatakan nama barang dengan format **<Nama barang>**

8.2 Notulen Rapat

Form Asistensi Tugas Besar
IF2111/Algoritma dan Struktur Data STI
Sem. 1 2024/2025

No. Kelompok/Kelas : 9/K01
Nama Kelompok : Floppy Disk Drive
Anggota Kelompok (Nama/NIM) :

1. Persada Ramiiza/18223033
2. Naura Ayurachmani/18223061
3. Nawaf Amjad/18223073
4. Surya Suharna/18223075
5. Athira Dhyanissa Tafkir/18221022

Asisten Pembimbing : Vincent Franstyo

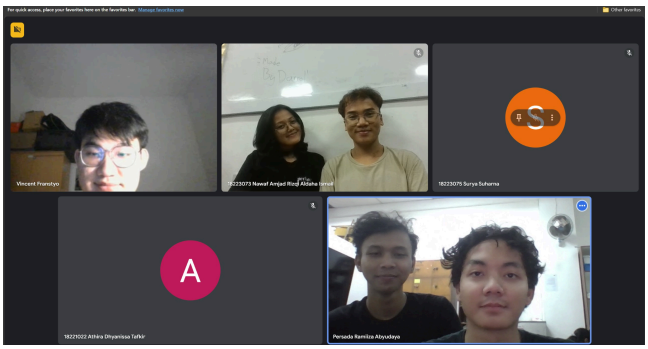
Asistensi II

Tanggal : 18 Desember 2024	**Catatan Asistensi:**
Tempat : GMeet (daring)	**Pertanyaan:**
Kehadiran Anggota Kelompok: No NIM Tanda tangan 1  18223075	Surya: Ada debug di fungsi save, sehingga tidak bisa menuliskan konfigurasi save sebagai filename.txt, kira-kira sarannya seperti apa? Kak Vincent: Buat debug dari beberapa hal kecil terlebih dahulu, jangan langsung save semuanya. Misal buat print daftar barang, history, dan wishlist dulu baru di save satu-satu. Kemungkinan itu tidak membaca dan menyimpan list-list tersebut. Nawaf: Ada bug di WORDL3, kira-kira kenapa yaa? Kak Vincent: Sama kayak save coba untuk debug, kalau di WORDL3 mungkin bisa debug perline yak karena kan input pengguna itu setiap baris.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

2 18223061 3 18223033 4 18223073 5 18221022	
	Tanda Tangan Asisten:

Dokumentasi



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

8.3 Log Activity Anggota Kelompok

Log Activities	Anggota Kelompok yang Terlibat	Tanggal
Revisi milestone 1; Main Program, Load, Login, Register, Save, Logout, Quit, Store List, Store Request, Store Supply, Store Remove, Help, ADT Barang, ADT User.	Surya Suharna (18223075)	8 Desember 2024 - 10 Desember 2024
Push CART, HISTORY, dan CONSOLE	Surya Suharna (18223075)	11 Desember 2024
Push LINKED LIST dan WISHLIST	Naura Ayurachmani (18223061)	11 Desember 2024
Debug LINKED LIST dan WISHLIST	Naura Ayurachmani (18223061)	12 Desember 2024
Debug CONSOLE, CART, dan WISHLIST	Surya Suharna (18223075)	13 Desember 2024
Push LOADING SCREEN dan ASCII	Persada Ramiiza (18223033)	15 Desember 2024
Push driver LIST, MAP, STACK, BARANG, dan USER	Athira Dhiyanissa Tafkir (18221022)	16 Desember 2024
Modifikasi BARANG	Surya Suharna (18223075)	17 Desember 2024
Modifikasi LOADING	Persada Ramiiza (18223033)	17 Desember 2024
Debugging	Persada Ramiiza (18223033) Naura Ayurachmani (18223061) Nawaf Amjad (18223073) Surya Suharna (18223075)	18 Desember 2024
Asistensi Milestone 2	Persada Ramiiza (18223033) Naura Ayurachmani (18223061) Nawaf Amjad (18223073) Surya Suharna (18223075) Athira Dhiyanissa Tafkir (18221022)	18 Desember 2024
Debugging dan penyusunan laporan	Persada Ramiiza (18223033)	19 Desember 2024

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

	Naura Ayurachmani (18223061) Nawaf Amjad (18223073) Surya Suharna (18223075)	
Debugging dan penyusunan laporan	Persada Ramiiza (18223033) Naura Ayurachmani (18223061) Nawaf Amjad (18223073) Surya Suharna (18223075)	20 Desember 2024
Push OPTIMASIRUTE	Surya Suharna (18223075)	20 Desember 2024
Debugging dan penyusunan laporan	Persada Ramiiza (18223033) Naura Ayurachmani (18223061) Nawaf Amjad (18223073) Surya Suharna (18223075) Athira Dhyanissa Tafkir (18221022)	21 Desember 2024
Debugging, finishing, dan penyusunan laporan	Persada Ramiiza (18223033) Naura Ayurachmani (18223061) Nawaf Amjad (18223073) Surya Suharna (18223075)	22 Desember 2024
Debugging, finishing kode	Persada Ramiiza (18223033) Nawaf Amjad (18223073) Surya Suharna (18223075)	22 Desember 2024
Pembuatan MakeFile	Surya Suharna (18223075)	22 Desember 2024
Finishing dokumen	Naura Ayurachmani (18223061) Surya Suharna (18223075)	22 Desember 2024

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.